

Cálculo I - Limites

Tutor: Romildo Rodrigues da Silva Regis Júnior
Jezrel Gomes de Oliveira

Introdução

Ao estudar funções, é comum nos depararmos com situações em que queremos entender o comportamento de uma função à medida que a variável se aproxima de um certo valor — mesmo que a função não esteja definida exatamente nesse ponto. O conceito de limite nos permite descrever com precisão esse comportamento e é essencial para o desenvolvimento do cálculo diferencial e integral.

Nesta unidade, abordaremos a noção de limite de forma intuitiva e analítica, explorando suas propriedades fundamentais, técnicas para resolução de indeterminações e o comportamento de funções em extremos. Também analisaremos limites laterais e limites envolvendo funções definidas por mais de uma sentença.

Este material foi parcialmente baseado na abordagem apresentada em Guidorizzi [1], com adaptações para fins didáticos.

Objetivos da Unidade

- Compreender o conceito de limite de forma intuitiva
- Aprender a calcular limites de funções simples
- Identificar e resolver indeterminações
- Entender limites infinitos e no infinito

1 Conceito de Limite

1.1 Definição Intuitiva

Entendendo Limites Através de Analogias

Imagine que você está caminhando até uma porta de vidro. Você consegue se aproximar dela cada vez mais, mesmo que nunca a atravesse. Na matemática, o limite funciona assim:

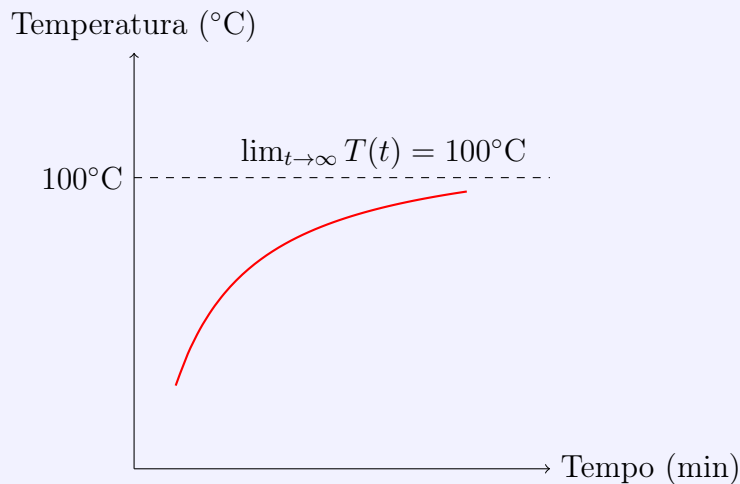
Definição Simples

O **limite** de uma função $f(x)$ quando x se aproxima de a é o valor L que $f(x)$ parece estar chegando, mesmo que nunca chegue exatamente nele.

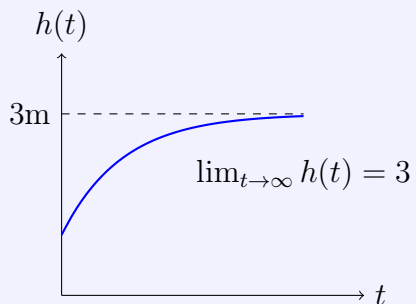
Exemplo**Exemplo do Termômetro:**

Pense na água que está esquentando no fogão.

Antes de ferver, a temperatura chega perto de 100°C . Mesmo que não tenha atingido ainda, sabemos que esse é o valor que ela tende a alcançar.

**Exemplo Prático com Cálculo****Exemplo****Comportamento de uma Montanha-Russa:**

A altura $h(t)$ de um carrinho se aproxima de 3 metros quando o tempo t aumenta, mesmo que nunca ultrapasse esse valor.



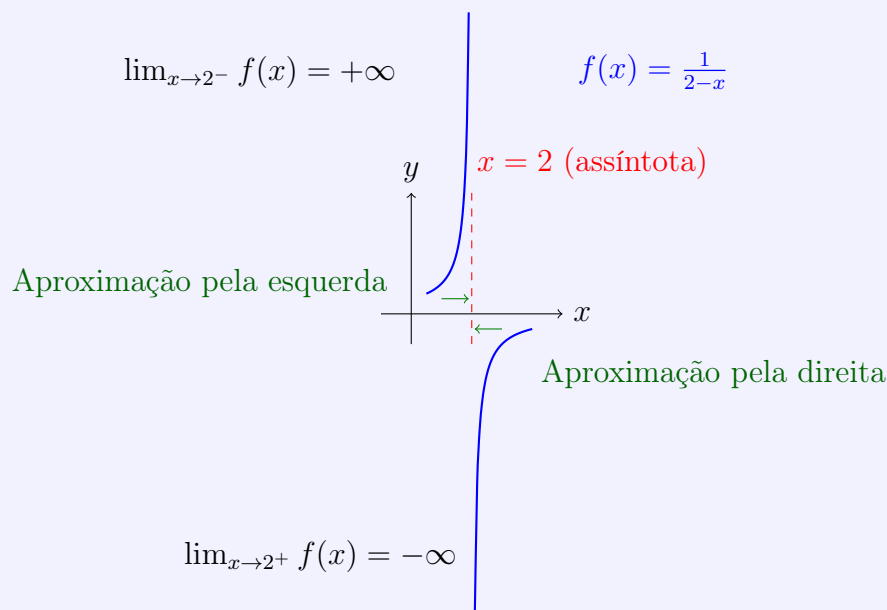
- Quando t aumenta, $h(t)$ se aproxima de 3m
- Nunca ultrapassa 3m
- O limite é 3, mesmo que nunca seja atingido

Visualização Gráfica

Exemplo

Como interpretar o gráfico:

1. A linha vermelha vertical em $x = 2$ é uma “barreira” que a função não pode cruzar (chamamos de assíntota).
2. As setas verdes mostram como a função se aproxima dessa barreira (sem nunca chegar nela):
 - Pela esquerda ($x \rightarrow 2^-$): a função sobe infinitamente.
 - Pela direita ($x \rightarrow 2^+$): a função desce infinitamente.



Importante

Principais ideias sobre limites:

1. Não precisa existir no ponto ($f(a)$ pode não existir)
2. Depende apenas dos valores próximos
3. Pode ser diferente pela esquerda e direita, como vimos nesse último exemplo

2 Propriedades dos Limites

As Regras Básicas

Imagine que os limites são como “caixas” que guardam o comportamento das funções. Podemos combiná-las seguindo regras simples:

Se os limites $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ **existem**, então valem as seguintes propriedades:

Propriedades Fundamentais

Soma:	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$
Diferença:	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M$
Produto:	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L \cdot M$
Quociente:	$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{L}{M} \text{ (se } M \neq 0 \text{)}$
Constante:	$\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot L$

Onde:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$
- c é uma constante real

Dica

Sempre verifique:

1. Se não há divisão por zero
2. Se não há indeterminações do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$

3 A Primeira Tentativa: Cálculo de Limites por Substituição Direta

A primeira e mais importante técnica para resolver qualquer limite é a mais simples de todas: **tentar a substituição direta**. Mas quando podemos confiar nesse método?

A Ideia de Continuidade

A substituição direta funciona para qualquer função que seja **contínua** no ponto de interesse. De forma intuitiva, uma função é contínua se você consegue desenhar seu gráfico **sem tirar o lápis do papel**. Não há saltos, buracos ou quebras. Lembra do gráfico que a gente viu ali em cima? Ali claramente há um buraco.

Felizmente, a maioria das funções que estudamos são contínuas em seus domínios.

As "Funções Confiáveis" (onde a substituição direta geralmente funciona)

Para essas funções, o limite no ponto a é simplesmente o valor da função em a ($\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$), desde que a esteja no domínio da função:

- **Polinômios:** Ex: $f(x) = x^2 - 3x + 5$. São contínuos em toda a reta real.
- **Funções Racionais:** Ex: $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$. São contínuas em todos os pontos, *exceto* onde o denominador zera.
- **Funções com Raízes:** Ex: $f(x) = \sqrt{x}$. São contínuas onde o radicando é válido (neste caso, $x \geq 0$).
- **Funções Trigonométricas:** Ex: $\sin(x), \cos(x)$. São contínuas em toda a reta real.

Atenção!

Quando a Substituição Direta Falha?

A substituição direta é sempre o primeiro passo, mas ela falha se o resultado for uma **indeterminação matemática**, como:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty - \infty$$

Quando isso acontece, **não significa que o limite não existe!** Significa apenas que precisamos de uma ferramenta mais forte (como fatoração ou racionalização) para encontrar a resposta.

Mas afinal, como eu faço essa substituição?

A ideia é exatamente o que o nome diz: **trocar a letra pelo número**. O processo é bem simples:

Onde quer que você veja a variável (normalmente o x) na sua função, você vai substituí-la pelo número para o qual o limite está tendendo.

Por exemplo, para calcular $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 5)$:

1. A função é $f(x) = x^2 + 5$.
2. O limite pede para x se aproximar de **3**.
3. Trocamos o x pelo 3: $(3)^2 + 5$.
4. Calculamos o resultado: $9 + 5 = 14$. Pronto! O limite é 14. É esse processo que vamos aplicar nos exemplos a seguir.

Exemplo

Aplicando a Substituição Direta em Vários Casos:

a) Polinômio:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 4) = (2)^2 + 3(2) - 4 = 4 + 6 - 4 = 6$$

Simples assim. O limite é 6.

b) Função Racional (sem zerar o denominador):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 5}{x + 3} = \frac{(1)^2 + 5}{1 + 3} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Como o denominador não zerou, a substituição foi válida. O limite é 3/2. Claro que na prova não vai ser assim.

c) Função com Raiz (ponto válido):

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x^2 + 9} = \sqrt{(4)^2 + 9} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Como o resultado dentro da raiz é positivo, a substituição funcionou. O limite é 5.

d) Onde o problema começa (indeterminação):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{1^2 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Aqui a substituição falhou! Isso é um sinal de que precisamos usar as técnicas das próximas seções (como fatoração) para encontrar o limite.

Comparação com Outras Funções

Tipo de Função	Substituição Direta?	Exemplo
Polinômios	✓	$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$
Funções Racionais	Às vezes	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{2}$
Funções por Partes	Depende	Verificar ambos lados

4 O Coração do Cálculo: Indeterminações e Suas Soluções

Até agora, vimos que para calcular um limite, a primeira tentativa é sempre substituir o valor. Mas o que acontece quando essa substituição resulta em algo estranho como $\frac{0}{0}$?

O que é uma Indeterminação?

Pense em uma indeterminação como um “sinal de fumaça” matemático. Ela não é a resposta final. É um aviso de que o limite precisa de uma investigação mais profunda.

A forma $\frac{0}{0}$, por exemplo, é um verdadeiro **cabo de guerra**:

- O numerador, indo para zero, quer que a fração inteira vá para **zero**.

- O denominador, também indo para zero, quer que a fração **exploda** para o infinito.

Quem vence essa batalha? Não sabemos! Por isso, é uma **indeterminação**. Nosso trabalho é usar a álgebra para desempatar essa briga e encontrar o verdadeiro valor do limite.

As Indeterminações Mais Comuns no P1

No início de Cálculo, as três indeterminações que você mais encontrará são:

- $\frac{0}{0}$

- $\frac{\infty}{\infty}$

- $\infty - \infty$

As outras ($0 \cdot \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0) são casos mais avançados que geralmente aparecem mais tarde.

Nossa Caixa de Ferramentas Algébricas

Para resolver as indeterminações, não usamos mágica, usamos ferramentas. Cada ferramenta é ideal para um tipo de problema.

Ferramenta 1: Fatoração e Simplificação

Dica

Quando usar: A principal ferramenta para funções racionais (polinômio dividido por polinômio) que resultam em $\frac{0}{0}$.

O objetivo é fatorar o numerador e o denominador para encontrar e cancelar o termo “problemático” que está causando o zero em ambos.

Exemplo

Exemplo 1: Fatoração de Polinômios

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} \rightarrow \frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0} \text{ (Indeterminação!)}$$

Solução: O termo que causa o problema é $(x - 2)$. Vamos fatorar o numerador para cancelá-lo.

1. Fatore o numerador (diferença de quadrados): $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.
2. Reescreva o limite e simplifique: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cancel{(x - 2)}(x + 2)}{\cancel{(x - 2)}}$.
3. O que sobra é um novo limite, equivalente ao original (exceto em $x = 2$):
 $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)$.
4. Agora, a substituição direta funciona: $2 + 2 = 4$.

Importante

O limite é 4. O buraco na função em $x = 2$ estava escondendo o valor 4. No caso, o 2 não está definido nessa função, mas o seu limite existe!

✂ Ferramenta 2: Racionalização (com Conjugado)

Dica

Quando usar: A ferramenta especialista para limites com **raízes** que resultam em $\frac{0}{0}$ ou $\infty - \infty$.

O objetivo é multiplicar pelo conjugado para usar o produto notável $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. Isso elimina a raiz que está causando o problema.

Exemplo

Exemplo 2: Limite com Raiz Quadrada

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} \rightarrow \frac{\sqrt{4} - 2}{0} = \frac{0}{0} \text{ (Indeterminação!)}$$

Solução: O problema é a raiz no numerador. Vamos usar o conjugado $\sqrt{x+4} + 2$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+4} - 2)}{x} \cdot \frac{(\sqrt{x+4} + 2)}{(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+4) - 4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+4} + 2} = \frac{1}{\sqrt{0+4} + 2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Importante

O limite é $1/4$. A racionalização revelou o comportamento da função.

Ferramenta 3: Divisão pela Maior Potência

Dica

Quando usar: A técnica padrão para funções racionais com $x \rightarrow \infty$ ou $x \rightarrow -\infty$ que resultam em $\frac{\infty}{\infty}$.

O objetivo é colocar a maior potência do *denominador* em evidência para fazer aparecer termos do tipo $\frac{c}{x^n}$, que sabemos que vão para zero.

Exemplo

Exemplo 3: Limite no Infinito

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{2x^2 + 5} \rightarrow \frac{\infty}{\infty} \text{ (Indeterminação!)}$$

Solução: A maior potência no denominador é x^2 . Dividimos todos por ela.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{3x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{5}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \overbrace{\frac{2}{x}}^{\rightarrow 0} - \overbrace{\frac{1}{x^2}}^{\rightarrow 0}}{2 + \underbrace{\frac{5}{x^2}}_{\rightarrow 0}} = \frac{3 + 0 - 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}$$

Importante

O limite é $3/2$. É por isso que a regra prática de comparar os coeficientes líderes funciona!

🧰 Ferramenta 4: Fatoração de Polinômios de 2º Grau (Soma e Produto)

Dica

Quando usar: A técnica mais rápida para fatorar um polinômio do tipo $ax^2 + bx + c$ quando você encontra uma indeterminação $\frac{0}{0}$.

Lembre-se da fatoração pela forma reduzida: um polinômio $ax^2 + bx + c$ pode ser reescrito como $a(x - x_1)(x - x_2)$, onde x_1 e x_2 são as raízes. O atalho para encontrar as raízes é usar as relações de Soma e Produto:

- **Soma das raízes:** $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$
- **Produto das raízes:** $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$

Exemplo

Exemplo: Fatoração por Soma e Produto

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$$

Análise: Substituindo $x = 3$, temos $\frac{9-12+3}{3-3} = \frac{0}{0}$. É uma indeterminação e precisamos fatorar o numerador.

Passo a passo com Soma e Produto:

1. **Identifique os coeficientes:** No polinômio $x^2 - 4x + 3$, temos $a = 1, b = -4, c = 3$.
2. **Encontre a Soma e o Produto:**
 - Soma $= -\frac{b}{a} = -\frac{-4}{1} = 4$
 - Produto $= \frac{c}{a} = \frac{3}{1} = 3$
3. **Encontre as raízes:** Precisamos de dois números que, somados, dão 4 e, multiplicados, dão 3. Os números são **1** e **3**. Portanto, as raízes são $x_1 = 1$ e $x_2 = 3$.
4. **Fatore o polinômio:** Usando $a(x - x_1)(x - x_2)$, a forma fatorada é $1 \cdot (x - 1)(x - 3)$.
5. **Resolva o limite:**

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 1)(x - 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x - 1) = 3 - 1 = 2$$

Importante

O limite é 2. A técnica de Soma e Produto permitiu fatorar o polinômio de forma rápida e elegante.

Resumo das Estratégias

Dica

Fluxograma de Resolução:

1. Tente substituição direta
2. Se der indeterminação, identifique o tipo
3. Aplique a técnica adequada
4. Verifique se resolveu a indeterminação
5. Repita se necessário

5 Limites Infinitos

O Comportamento "Explosivo"

Na seção anterior, vimos que a substituição direta falha quando resulta em $\frac{0}{0}$. Mas o que acontece quando a substituição resulta em:

$$\frac{k}{0}, \quad \text{onde } k \text{ é uma constante diferente de zero}$$

Este é o “sinal de alerta” de que a função está “explodindo” para o infinito. O nosso trabalho é descobrir a direção dessa explosão: para mais infinito ($+\infty$) ou para menos infinito ($-\infty$). Para isso, usamos a **análise dos limites laterais**.

Método Passo a Passo

[Análise de Sinais para Limites Infinitos] Para determinar o valor de um limite que tende ao infinito, seguimos 3 passos:

1. **Análise o sinal do Numerador:** Substitua o valor de a no numerador. O resultado será um número positivo ou negativo.
2. **Análise o sinal do Denominador:** Este é o passo crucial. Verifique o sinal do denominador quando x se aproxima de a pela **esquerda** (a^-) e pela **direita** (a^+). Ele se aproximará de um “zero positivo” (0^+) ou de um “zero negativo” (0^-)?
3. **Junte os Sinais:** Aplique a regra de sinais da divisão para cada limite lateral.

• $\frac{\text{positivo}}{\text{zero positivo}} \rightarrow +\infty$		$\frac{\text{positivo}}{\text{zero negativo}} \rightarrow -\infty$
• $\frac{\text{negativo}}{\text{zero positivo}} \rightarrow -\infty$		$\frac{\text{negativo}}{\text{zero negativo}} \rightarrow +\infty$

Exemplos Práticos (Nível de Prova)

Exemplo

Exemplo 1: Denominador com Fatores Simples

Calcule os limites laterais de $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ quando $x \rightarrow 2$.

Análise: Substituindo $x = 2$, temos $\frac{2+1}{2-2} = \frac{3}{0}$, um sinal de limite infinito. Vamos analisar os lados:

a) Limite pela Direita ($x \rightarrow 2^+$)

- **Numerador:** Quando $x \rightarrow 2$, $x + 1 \rightarrow 3$ (positivo).
- **Denominador:** Se x se aproxima de 2 por valores maiores (ex: 2.1, 2.01), $x - 2$ será um número muito pequeno e **positivo** (0^+).
- **Resultado:** $\frac{+}{0^+} \rightarrow +\infty$.

b) Limite pela Esquerda ($x \rightarrow 2^-$)

- **Numerador:** Quando $x \rightarrow 2$, $x + 1 \rightarrow 3$ (positivo).
- **Denominador:** Se x se aproxima de 2 por valores menores (ex: 1.9, 1.99), $x - 2$ será um número muito pequeno e **negativo** (0^-).
- **Resultado:** $\frac{+}{0^-} \rightarrow -\infty$.

Importante

Como os limites laterais são diferentes, o limite bilateral $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ não existe.

Exemplo

Exemplo 2: Denominador ao Quadrado (Caso "Hardcore")

Calcule o limite de $f(x) = \frac{3x-5}{(x-1)^2}$ quando $x \rightarrow 1$.

Análise: Substituindo $x = 1$, temos $\frac{3-5}{(1-1)^2} = \frac{-2}{0}$, outro sinal de limite infinito.

a) Limite pela Direita ($x \rightarrow 1^+$)

- **Numerador:** Quando $x \rightarrow 1$, $3x - 5 \rightarrow -2$ (negativo).
- **Denominador:** Como o termo $(x - 1)$ está ao quadrado, não importa se nos aproximamos por $x = 1.1$ ou $x = 0.9$. O resultado $(x - 1)^2$ será sempre um número muito pequeno e **positivo** (0^+).
- **Resultado:** $\frac{-}{0^+} \rightarrow -\infty$.

b) Limite pela Esquerda ($x \rightarrow 1^-$)

- **Numerador:** $3x - 5 \rightarrow -2$ (negativo).
- **Denominador:** Pelo mesmo motivo, $(x - 1)^2 \rightarrow 0^+$ (positivo).
- **Resultado:** $\frac{-}{0^+} \rightarrow -\infty$.

Importante

Neste caso, como os dois limites laterais são iguais a $-\infty$, podemos dizer que o limite bilateral é $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$.

6 Limites no Infinito: A Batalha dos Termos Dominantes

O que acontece quando $x \rightarrow \pm\infty$?

Agora, queremos saber o comportamento de uma função não perto de um ponto, mas quando x cresce ou decresce sem parar. A ideia-chave é que, no infinito, **os termos de maior grau (os mais “poderosos”) dominam completamente o comportamento da função.**

Um termo x^3 cresce infinitamente mais rápido que um termo x^2 . No infinito, a contribuição do x^2 se torna insignificante.

Definição Intuitiva

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que podemos fazer $f(x)$ ficar tão próximo de L quanto quisermos, bastando para isso tomar um x suficientemente grande. O valor L é chamado de **assíntota horizontal**.

A Ferramenta Principal: Dividir pela Maior Potência

Para resolver indeterminações do tipo $\frac{\infty}{\infty}$, a técnica fundamental é encontrar a maior potência de x no **denominador** e dividir **todos os termos** da função por ela. Isso faz aparecer termos do tipo $\frac{c}{x^n}$, que sabemos que vão para zero quando $x \rightarrow \infty$, por causa de uma regrinha fundamental.

Exemplo

Exemplo 1: Grau do Numerador Maior (com $x \rightarrow -\infty$)

Calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 + x - 1}{x^2 + 4}$.

Análise: A maior potência no denominador é x^2 . Dividimos tudo por x^2 :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2x^3}{x^2} + \frac{x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{4}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + \overbrace{\frac{1}{x}}^{\rightarrow 0} - \overbrace{\frac{1}{x^2}}^{\rightarrow 0}}{1 + \underbrace{\frac{4}{x^2}}_{\rightarrow 0}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{1}$$

Agora, como $x \rightarrow -\infty$, o termo $2x$ também tende a $-\infty$. **Resposta:** O limite é $-\infty$.

Exemplo

Exemplo 2: Limite com Raiz Quadrada (Caso "Hardcore")

Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + x - 1}}{2x + 3}$.

Atenção!

Cuidado Crucial: $\sqrt{x^2} = |x|$.

- Se $x \rightarrow +\infty$, x é positivo, então $|x| = x$.
- Se $x \rightarrow -\infty$, x é negativo, então $|x| = -x$.

Este detalhe muda o sinal da resposta!

Análise: A maior potência no denominador é x (ou x^1). Para dividir o termo da raiz por x , colocamos x^2 em evidência *dentro* da raiz.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2(9 + \frac{x}{x^2} - \frac{1}{x^2})}}{x(2 + \frac{3}{x})} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2} \sqrt{9 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}}{x(2 + \frac{3}{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| \sqrt{9 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}}{x(2 + \frac{3}{x})} \end{aligned}$$

Como $x \rightarrow +\infty$, $|x| = x$. Podemos cancelar o x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{x} \sqrt{9 + \overset{\rightarrow 0}{\frac{1}{x}} - \overset{\rightarrow 0}{\frac{1}{x^2}}}}{\underset{\rightarrow 0}{x}(2 + \frac{3}{x})} = \frac{\sqrt{9 + 0 - 0}}{2 + 0} = \frac{3}{2}$$

Resposta: O limite é $\frac{3}{2}$. (Se fosse $x \rightarrow -\infty$, o resultado seria $-\frac{3}{2}$)

Resumo das Regras Práticas (Atalhos para a Prova)

Depois de entender a técnica, você pode usar estas regras de bolso para funções racionais $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$:

- **Grau do Numerador < Grau do Denominador:** O limite é sempre **0**.
- **Grau do Numerador = Grau do Denominador:** O limite é a **razão entre os coeficientes líderes**.
- **Grau do Numerador > Grau do Denominador:** O limite será $+\infty$ ou $-\infty$. (Você precisa fazer a análise de sinais para descobrir qual).

7 Funções Definidas por Partes: O “Canivete Suíço” da Modelagem

Conceito e Aplicação

Funções definidas por partes são essenciais para modelar situações do mundo real onde as regras mudam. Pense em tarifas de impostos que variam com a renda, descontos que dependem do valor da compra ou a velocidade de um foguete que muda após a queima de um estágio.

A chave para entender limites nesse tipo de função é analisar o comportamento nos “pontos de fronteira”, onde uma regra termina e outra começa.

Método Passo a Passo

A Regra dos Três para Análise de Continuidade

Para saber se uma função $f(x)$ tem um limite ou é contínua em um ponto de mudança $x = a$, precisamos verificar três coisas:

1. **O Limite pela Esquerda:** Qual o valor de $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$? (Usando a regra para $x < a$)
 2. **O Limite pela Direita:** Qual o valor de $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$? (Usando a regra para $x > a$)
 3. **O Valor da Função no Ponto:** Qual o valor de $f(a)$? (Usando a regra para $x = a$)
- Se **Esquerda = Direita**, o limite bilateral **existe!**
 - Se **Esquerda = Direita = Valor no Ponto**, a função é **contínua!**

Exemplo Básico de Análise

Exemplo

Analisando uma Função com "Salto"

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x < 1 \\ 2x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

Vamos aplicar a “Regra dos Três” no ponto de mudança $x = 1$:

1. **Limite pela Esquerda** ($x < 1$): Usamos a regra x^2 .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2) = (1)^2 = \mathbf{1}$$

2. **Limite pela Direita** ($x > 1$): Usamos a regra $2x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 1) = 2(1) + 1 = \mathbf{3}$$

3. **Valor no Ponto** ($x = 1$): Usamos a regra com " $\geq$ ", que é $2x + 1$.

$$f(1) = 2(1) + 1 = \mathbf{3}$$

Importante

Como o Limite pela Esquerda (1) é **diferente** do Limite pela Direita (3), o limite bilateral $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **não existe** e a função não é contínua em $x = 1$.

Aprofundando: Questões Clássicas de Prova (Nível Hardcore)**Exemplo****1. Encontrando Parâmetros para a Continuidade**

Determine os valores de a e b para que a função abaixo seja contínua em $x = 2$.

$$g(x) = \begin{cases} 3x - a & \text{se } x < 2 \\ 4 & \text{se } x = 2 \\ x^2 + b & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

Solução: Para ser contínua, a “Regra dos Três” deve ser satisfeita: Esquerda = Direita = Ponto.

- **Limite pela Esquerda:** $\lim_{x \rightarrow 2^-} (3x - a) = 3(2) - a = 6 - a$.
- **Limite pela Direita:** $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + b) = (2)^2 + b = 4 + b$.
- **Valor no Ponto:** $g(2) = 4$.

Igualando tudo:

$$6 - a = 4 \implies \mathbf{a = 2}$$

$$4 + b = 4 \implies \mathbf{b = 0}$$

Resposta: A função é contínua se $a = 2$ e $b = 0$.

Exemplo

2. Limite com Indeterminação na Sentença

Calcule $\lim_{x \rightarrow 3} h(x)$, onde:

$$h(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & \text{se } x < 3 \\ 5x - 9 & \text{se } x \geq 3 \end{cases}$$

Solução: Precisamos checar os limites laterais.

- **Limite pela Esquerda:** A regra é $\frac{x^2-9}{x-3}$. Se substituirmos $x = 3$, obtemos $\frac{0}{0}$. Precisamos resolver essa indeterminação primeiro!

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x+3) = 3+3 = \mathbf{6}$$

- **Limite pela Direita:** A regra é $5x - 9$. A substituição é direta.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (5x - 9) = 5(3) - 9 = 15 - 9 = \mathbf{6}$$

Importante

Como o Limite pela Esquerda (6) é **igual** ao Limite pela Direita (6), o limite bilateral existe e é $\lim_{x \rightarrow 3} h(x) = 6$.

Exemplo

3. Limite no Infinito

Dada a função $f(x) = \begin{cases} \frac{10x^2+1}{5x^2-2} & \text{se } x \geq 0 \\ e^x & \text{se } x < 0 \end{cases}$, calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Solução:

- **Para $x \rightarrow +\infty$ (infinito positivo):** Estamos interessados em valores de x muito grandes e positivos. Portanto, devemos usar a regra para $x \geq 0$, que é a função racional.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10x^2 + 1}{5x^2 - 2} = \frac{10}{5} = \mathbf{2} \quad (\text{pela regra dos graus iguais})$$

- **Para $x \rightarrow -\infty$ (infinito negativo):** Estamos interessados em valores de x muito grandes e negativos. Portanto, devemos usar a regra para $x < 0$, que é e^x .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \mathbf{0} \quad (\text{o gráfico da exponencial se aproxima de zero para } x \text{ negativo})$$

Referências

- [1] Guidorizzi, H. L., Um curso de Cálculo, V. 1, Livros Técnicos e Científicos Ed. Ltda, 5a edição (2001).

Distribuído em: <https://github.com/Boudenzin>